

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DESENVOLVIMENTO WEB

BRUNO DOS SANTOS
CARLOS EMANUEL
GUSTAVO AUGUSTO

CASOS DE USO

CENTRALBEER

SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE ESTOQUE, VENDAS E CAIXA
PARA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS

BRASÍLIA - DF
2026

ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

CENTRALBEER

SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE ESTOQUE, VENDAS E CAIXA PARA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS

Documento de Casos de Uso apresentado à disciplina Desenvolvimento Web, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Brasília (CEUB), como parte da documentação da Fase 1 do projeto CentralBeer.

Professor: Felipe Pires Ferreira

BRASÍLIA - DF

2026

SUMÁRIO

CONTROLE DO DOCUMENTO	4
VISÃO GERAL DOS CASOS DE USO	4
1 ATORES	4
2 CATÁLOGO DE CASOS DE USO	5
3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	6
4 ESPECIFICAÇÃO TEXTUAL DOS CASOS DE USO	7
UC01 - AUTENTICAR-SE.....	7
UC02 - GERENCIAR PRODUTOS	8
UC03 - REGISTRAR ENTRADA DE MERCADORIAS	9
UC04 - AJUSTAR ESTOQUE.....	10
UC05 - ABRIR CAIXA	11
UC06 - REGISTRAR VENDA	12
UC07 - REGISTRAR RETIRADA OU REFORÇO DE CAIXA	13
UC08 - FECHAR CAIXA	14
UC09 - CANCELAR VENDA	15
UC10 - CONSULTAR RELATÓRIOS	16
UC11 - GERENCIAR USUÁRIOS E PERMISSÕES.....	17
UC12 - CONSULTAR API REST	18
UC13 - CONSULTAR DADOS NO OPEN FOOD FACTS	19
5 RASTREABILIDADE E OBSERVAÇÕES	20

Controle do documento

Campo	Registro
Versão	1.0
Data de referência	03/10/2026
Status documental	Fase 1 - modelagem e especificação; funcionalidades ainda planejadas.
Escopo	Diagrama UML e especificação textual dos principais casos de uso do CentralBeer.
Base documental	README.md do repositório público Bruno-Kowalski/Central-Beer.
Repositório	github.com/Bruno-Kowalski/Central-Beer

Visão geral dos casos de uso

Os casos de uso abaixo representam as interações previstas entre os usuários, sistemas externos e o CentralBeer. A especificação foi derivada do escopo funcional documentado no repositório do projeto: autenticação, produtos, estoque, vendas, caixa, relatórios, API REST e integração auxiliar com o Open Food Facts.

O projeto permanece em fase de planejamento. Por isso, este documento descreve o comportamento esperado para orientar modelagem, implementação e testes; os fluxos não devem ser interpretados como funcionalidades já concluídas.

1. Atores

Ator	Responsabilidade no sistema
Administrador	Gerencia produtos, estoque, usuários e permissões; consulta relatórios; autoriza cancelamentos e utiliza a integração externa de cadastro.
Atendente	Realiza autenticação, opera o caixa, registra vendas, movimentações de caixa, fechamento e solicita cancelamentos.
Consumidor da API	Sistema ou cliente externo autorizado que realiza consultas somente leitura aos endpoints REST previstos.
Open Food Facts	Serviço externo consultado opcionalmente para sugerir informações de produtos pelo código de barras.

2. Catálogo de casos de uso

ID	Caso de uso	Ator principal	Descrição resumida
UC01	Autenticar-se	Administrador	Permitir o acesso ao CentralBeer de acordo com o perfil e as permissões do usuário.
UC02	Gerenciar produtos	Administrador	Cadastrar, consultar, editar, inativar e, quando permitido, excluir produtos utilizados nas operações de estoque e venda.
UC03	Registrar entrada de mercadorias	Administrador	Registrar o recebimento de mercadorias e acrescentar as quantidades correspondentes ao estoque.
UC04	Ajustar estoque	Administrador	Registrar perdas, correções ou ajustes administrativos preservando a rastreabilidade do saldo.
UC05	Abrir caixa	Atendente	Iniciar uma sessão de caixa e registrar o valor inicial disponível para troco.
UC06	Registrar venda	Atendente	Registrar uma venda com seus itens e pagamentos, atualizar o estoque e refletir os valores na sessão de caixa aberta.
UC07	Registrar retirada ou reforço de caixa	Atendente	Registrar movimentações manuais de dinheiro durante a sessão de caixa, mantendo responsável e justificativa.

ID	Caso de uso	Ator principal	Descrição resumida
UC08	Fechar caixa	Atendente	Conferir os recebimentos e encerrar a sessão de caixa, registrando eventuais diferenças por forma de pagamento.
UC09	Cancelar venda	Atendente (solicitação)	Cancelar integralmente uma venda elegível, restaurando o estoque e preservando o histórico da operação.
UC10	Consultar relatórios	Administrador	Consultar informações consolidadas de estoque, vendas e fechamento de caixa com filtros, impressão e exportação CSV.
UC11	Gerenciar usuários e permissões	Administrador	Administrar contas de acesso e definir os perfis de administrador ou atendente usados no CentralBeer.
UC12	Consultar API REST	Consumidor externo autorizado da API	Permitir consultas autenticadas a produtos, saldos de estoque, movimentações, vendas e resumos de caixa.
UC13	Consultar dados de produto no Open Food Facts	Administrador	Auxiliar o cadastro sugerindo nome, marca e apresentação de um produto a partir do código de barras.

3. Diagrama de casos de uso

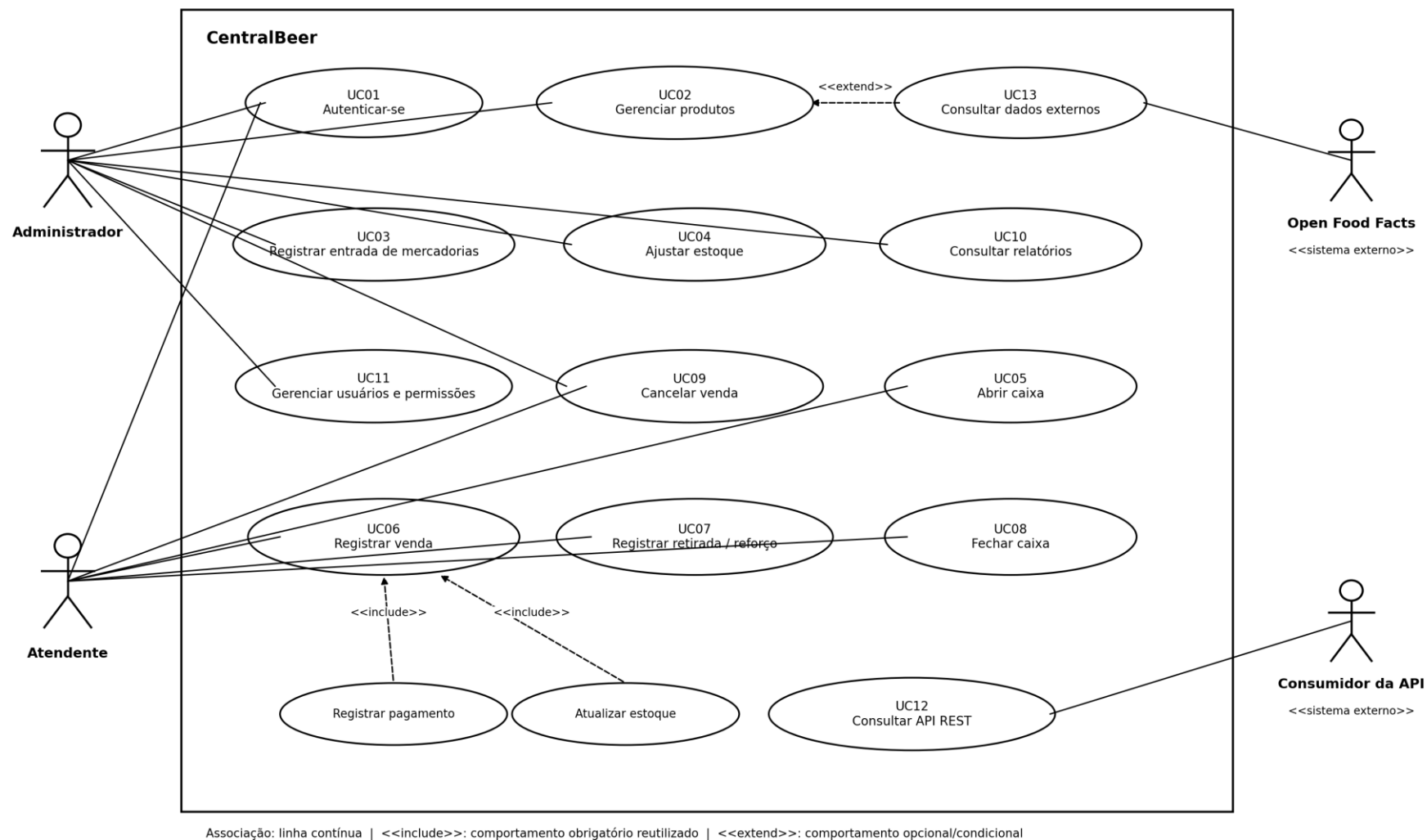


Figura 1 - Diagrama geral de casos de uso do CentralBeer. Fonte: elaboração própria com base na documentação do projeto (2026).

4. Especificação textual dos casos de uso

Cada especificação apresenta atores, objetivo, precondições, pós-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e exceções. Os casos incluídos ou estendidos no diagrama aparecem incorporados aos passos dos casos principais quando representam uma parte interna do fluxo.

UC01 - Autenticar-se

Campo	Descrição
Atores	Administrador; Atendente
Objetivo	Permitir o acesso ao CentralBeer de acordo com o perfil e as permissões do usuário.
Precondições	O usuário deve possuir uma conta cadastrada e o sistema deve estar disponível.
Pós-condições	Em caso de sucesso, uma sessão autenticada é iniciada e o usuário acessa as funcionalidades permitidas ao seu perfil. Em caso de falha, nenhum acesso é concedido.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O usuário informa seu identificador de acesso e senha.
3. O sistema valida as credenciais utilizando o mecanismo de autenticação do Django.
4. O sistema identifica o perfil e as permissões vinculadas ao usuário.
5. O sistema inicia a sessão autenticada.
6. O sistema direciona o usuário para a tela principal.

Fluxos alternativos

- A1** - Se o usuário já possuir sessão válida, o sistema pode direcioná-lo diretamente para a tela principal.

Exceções

- E1** - Credenciais inválidas: o sistema nega o acesso e apresenta mensagem de erro sem revelar qual dado está incorreto.
- E2** - Usuário sem permissão para a funcionalidade solicitada: o sistema bloqueia o acesso no servidor.

UC02 - Gerenciar produtos

Campo	Descrição
Atores	Administrador
Objetivo	Cadastrar, consultar, editar, inativar e, quando permitido, excluir produtos utilizados nas operações de estoque e venda.
Precondições	O administrador deve estar autenticado e possuir permissão para gerenciamento de produtos.
Pós-condições	O produto é criado ou atualizado; produtos com histórico podem ser inativados, e somente produtos sem vínculos históricos podem ser excluídos.

Fluxo principal

1. O administrador acessa o módulo de produtos.
2. O sistema apresenta a listagem e os recursos de busca.
3. O administrador seleciona a opção de cadastrar um novo produto.
4. O administrador informa os dados do produto, incluindo identificação, preço, estoque mínimo e quantidade de unidades por caixa.
5. Opcionalmente, o administrador informa um código de barras e solicita consulta ao Open Food Facts.
6. O sistema valida os dados informados.
7. O administrador confirma o cadastro.
8. O sistema grava o produto e o disponibiliza para consulta e operações futuras.

Fluxos alternativos

- A1** - Edição: o administrador seleciona um produto existente, altera os campos permitidos e confirma a atualização.
- A2** - Inativação: se o produto possuir histórico, o administrador pode inativá-lo para impedir novas operações sem apagar os registros anteriores.
- A3** - Exclusão: se o produto não possuir vínculos históricos, o sistema permite a exclusão.

A4 - Consulta externa: os dados retornados pelo Open Food Facts são apenas sugestões e devem ser conferidos antes de salvar.

Exceções

E1 - Dados obrigatórios ausentes ou formato inválido: o sistema não salva e indica os campos a corrigir.

E2 - Falha na consulta externa: o sistema mantém o cadastro manual disponível.

E3 - Tentativa de excluir produto com histórico: o sistema bloqueia a exclusão e permite a inativação.

UC03 - Registrar entrada de mercadorias

Campo	Descrição
Atores	Administrador
Objetivo	Registrar o recebimento de mercadorias e acrescentar as quantidades correspondentes ao estoque.
Precondições	O administrador deve estar autenticado; o produto deve existir e estar disponível para movimentação.
Pós-condições	A entrada é registrada no histórico e o saldo do produto é atualizado em unidades.

Fluxo principal

1. O administrador acessa a opção de entrada de mercadorias.
2. O administrador localiza e seleciona o produto.
3. O administrador informa a quantidade recebida.
4. O administrador informa se a entrada está sendo registrada por unidade ou por caixa fechada.
5. Se a opção for caixa, o sistema aplica o fator de unidades por caixa registrado no produto.
6. O sistema apresenta a quantidade total de unidades que será acrescentada.
7. O administrador confirma a operação.
8. O sistema registra a movimentação e atualiza o saldo do produto.

Fluxos alternativos

- A1** - Entrada por unidade: a quantidade informada é somada diretamente ao estoque.
- A2** - Entrada por caixa: o sistema converte caixas em unidades antes de atualizar o saldo.

Exceções

- E1** - Produto não localizado ou indisponível para movimentação: a entrada não é concluída.

E2 - Quantidade inválida, zero ou negativa: o sistema solicita correção.

E3 - Falha ao persistir a operação: nenhuma atualização parcial do estoque deve permanecer registrada.

UC04 - Ajustar estoque

Campo	Descrição
Atores	Administrador
Objetivo	Registrar perdas, correções ou ajustes administrativos preservando a rastreabilidade do saldo.
Precondições	O administrador deve estar autenticado; o produto deve existir.
Pós-condições	O ajuste é registrado com responsável, data, horário e motivo, e o saldo do produto é recalculado sem permitir estoque negativo.

Fluxo principal

1. O administrador acessa o histórico ou a opção de ajuste de estoque.
2. O administrador seleciona o produto.
3. O administrador informa o tipo e a quantidade do ajuste.
4. O administrador informa o motivo da correção ou perda.
5. O sistema calcula o saldo resultante.
6. O sistema valida se o ajuste mantém o saldo em valor permitido.
7. O administrador confirma a operação.
8. O sistema registra a movimentação com os dados de rastreabilidade e atualiza o saldo.

Fluxos alternativos

- A1** - Ajuste positivo: a quantidade é acrescentada ao saldo.
- A2** - Ajuste negativo/perda: a quantidade é retirada desde que o saldo resultante não seja negativo.

Exceções

- E1** - Ajuste resultaria em saldo negativo: o sistema bloqueia a operação.
- E2** - Motivo ou quantidade inválida: o sistema não registra o ajuste e solicita correção.

UC05 - Abrir caixa

Campo	Descrição
Atores	Atendente
Objetivo	Iniciar uma sessão de caixa e registrar o valor inicial disponível para troco.
Precondições	O atendente deve estar autenticado e não pode existir outro caixa aberto na primeira versão do sistema.
Pós-condições	Uma sessão de caixa é criada, associada ao operador e disponível para registrar vendas e movimentações.

Fluxo principal

1. O atendente acessa a opção de abertura de caixa.
2. O sistema verifica se já existe um caixa aberto.
3. O atendente informa o valor inicial de abertura.
4. O sistema apresenta os dados da sessão e do operador.
5. O atendente confirma a abertura.
6. O sistema registra a sessão de caixa como aberta.

Fluxos alternativos

A1 - Valor inicial igual a zero: a abertura pode ser registrada quando não houver valor para troco, desde que o valor seja válido.

Exceções

E1 - Já existe caixa aberto: o sistema impede a criação de uma segunda sessão simultânea.

E2 - Valor de abertura inválido: o sistema solicita correção antes da confirmação.

UC06 - Registrar venda

Campo	Descrição
Atores	Atendente
Objetivo	Registrar uma venda com seus itens e pagamentos, atualizar o estoque e refletir os valores na sessão de caixa aberta.
Precondições	O atendente deve estar autenticado; deve existir um caixa aberto; os produtos devem existir e possuir estoque suficiente.
Pós-condições	A venda é finalizada com itens e pagamentos registrados; as quantidades são baixadas do estoque; os totais passam a compor o caixa. A operação deve ser transacional.

Fluxo principal

1. O atendente acessa o ponto de venda.
2. O atendente busca um produto por nome, código interno, código de barras ou categoria.
3. O atendente adiciona o produto e informa a quantidade por unidade ou caixa fechada.
4. O sistema converte caixas para unidades quando necessário e calcula os valores dos itens.
5. O atendente repete a inclusão para os demais produtos.
6. O sistema apresenta o total da venda.
7. O atendente seleciona a forma de pagamento e informa os valores recebidos.
8. O sistema valida os pagamentos, permitindo no máximo duas formas diferentes e calculando troco somente quando aplicável a dinheiro.
9. O atendente confirma a finalização.
10. O sistema grava venda, itens, pagamentos e movimentações de estoque em uma única transação e apresenta a confirmação.

Fluxos alternativos

- A1** - Pagamento dividido: o atendente utiliza duas formas diferentes entre dinheiro, PIX, débito e crédito, totalizando o valor devido.
- A2** - Pagamento em dinheiro com valor superior ao devido: o sistema calcula o troco a partir da parcela recebida em dinheiro.
- A3** - Venda por caixa fechada: o sistema utiliza o fator de conversão e o preço correspondente conforme as regras definidas no cadastro.
- A4** - Reenvio da mesma finalização: o identificador único da operação deve impedir o registro duplicado da venda.

Exceções

- E1** - Estoque insuficiente: o sistema impede a finalização e informa o item que precisa ser ajustado.
- E2** - Pagamentos incompatíveis com o total: o sistema não finaliza até que os valores sejam corrigidos.
- E3** - Falha durante a persistência: a transação é revertida, evitando venda ou baixa de estoque parcial.

UC07 - Registrar retirada ou reforço de caixa

Campo	Descrição
Atores	Atendente
Objetivo	Registrar movimentações manuais de dinheiro durante a sessão de caixa, mantendo responsável e justificativa.
Precondições	O atendente deve estar autenticado e deve existir uma sessão de caixa aberta.
Pós-condições	A retirada ou o reforço é registrado no histórico do caixa e passa a compor o cálculo esperado de fechamento.

Fluxo principal

1. O atendente acessa as movimentações do caixa aberto.
2. O atendente escolhe entre retirada e reforço.
3. O atendente informa o valor.
4. O atendente informa a justificativa/motivo.
5. O sistema valida a movimentação.
6. O atendente confirma a operação.
7. O sistema registra tipo, valor, responsável, data, horário e motivo.

Fluxos alternativos

- A1** - Reforço: o valor é acrescentado ao dinheiro esperado no caixa.
- A2** - Retirada: o valor é descontado do dinheiro esperado, respeitando o limite disponível.

Exceções

- E1** - Retirada superior ao dinheiro disponível: o sistema bloqueia a movimentação.
- E2** - Valor inválido ou motivo não informado quando exigido: a operação não é registrada.

UC08 - Fechar caixa

Campo	Descrição
Atores	Atendente
Objetivo	Conferir os recebimentos e encerrar a sessão de caixa, registrando eventuais diferenças por forma de pagamento.
Precondições	O atendente deve estar autenticado e deve existir uma sessão de caixa aberta.
Pós-condições	O fechamento é registrado e a sessão é encerrada. Os valores esperados, conferidos e as diferenças permanecem preservados no histórico.

Fluxo principal

1. O atendente acessa a opção de fechamento do caixa atual.
2. O sistema calcula e apresenta os valores esperados por dinheiro, PIX, débito e crédito, considerando vendas e movimentações válidas.
3. O atendente informa os valores conferidos para cada forma de pagamento.
4. O sistema calcula as diferenças entre valores esperados e conferidos.
5. O atendente revisa o resumo de fechamento.
6. O atendente confirma o encerramento.
7. O sistema registra o fechamento e marca a sessão como fechada.

Fluxos alternativos

- A1** - Existem sobras ou faltas: o sistema registra as diferenças encontradas no fechamento.
- A2** - Valores conferidos coincidem com os esperados: as diferenças são registradas como zero.

Exceções

- E1** - Não existe caixa aberto: o sistema não permite iniciar o fechamento.
- E2** - Valor de conferência inválido: o sistema solicita correção.

E3 - Falha ao salvar o fechamento: a sessão permanece aberta para evitar encerramento parcial.

UC09 - Cancelar venda

Campo	Descrição
Atores	Atendente (solicitação); Administrador (autorização)
Objetivo	Cancelar integralmente uma venda elegível, restaurando o estoque e preservando o histórico da operação.
Precondições	A venda deve existir, estar finalizada e ainda não cancelada; o caixa de origem deve permanecer aberto; um administrador deve autorizar a operação.
Pós-condições	A venda fica identificada como cancelada; o estoque é restaurado; os totais financeiros do caixa são ajustados; o histórico original é preservado.

Fluxo principal

1. O atendente localiza a venda no histórico.
2. O atendente solicita o cancelamento.
3. O sistema verifica se a venda é elegível e se o caixa de origem continua aberto.
4. O sistema solicita a identificação e a senha de um administrador.
5. O administrador informa suas credenciais para autorizar a operação.
6. O sistema valida a autorização.
7. O sistema apresenta o resumo da venda a cancelar.
8. A operação é confirmada.
9. O sistema registra o cancelamento, estorna as quantidades no estoque e ajusta os totais financeiros, preservando a venda original no histórico.

Fluxos alternativos

- A1** - Quando houver devolução financeira em meio externo, ela é realizada fora do CentralBeer e confirmada pelo responsável; o sistema apenas registra a situação prevista no fluxo.
- A2** - O cancelamento é sempre integral na primeira versão; cancelamento parcial não faz parte do escopo.

Exceções

E1 - Credenciais administrativas inválidas: o cancelamento é negado.

E2 - Caixa de origem já fechado: o sistema bloqueia o cancelamento.

E3 - Venda já cancelada ou inexistente: nenhuma nova alteração é aplicada.

UC10 - Consultar relatórios

Campo	Descrição
Atores	Administrador
Objetivo	Consultar informações consolidadas de estoque, vendas e fechamento de caixa com filtros, impressão e exportação CSV.
Precondições	O administrador deve estar autenticado e possuir permissão de acesso aos relatórios.
Pós-condições	Os dados solicitados são apresentados; quando solicitado, é gerado o arquivo CSV ou uma visualização apropriada para impressão.

Fluxo principal

1. O administrador acessa o módulo de relatórios.
2. O administrador seleciona o tipo de relatório: estoque, vendas ou fechamento.
3. O administrador informa os filtros aplicáveis, como período ou produto.
4. O sistema valida os filtros.
5. O sistema consulta os dados e apresenta o resultado.
6. O administrador pode revisar os totais e detalhes exibidos.
7. Opcionalmente, o administrador solicita exportação CSV ou impressão.

Fluxos alternativos

- A1** - Nenhum registro atende aos filtros: o sistema exibe o relatório vazio com mensagem informativa.
- A2** - Exportação: o sistema gera CSV contendo os dados compatíveis com o relatório selecionado.

Exceções

- E1** - Filtro inválido ou intervalo inconsistente: o sistema solicita correção.
- E2** - Usuário sem permissão: o acesso é bloqueado no servidor.

UC11 - Gerenciar usuários e permissões

Campo	Descrição
Atores	Administrador
Objetivo	Administrar contas de acesso e definir os perfis de administrador ou atendente usados no CentralBeer.
Precondições	O administrador deve estar autenticado e possuir permissão para gestão de usuários.
Pós-condições	As informações e permissões da conta são gravadas e passam a controlar o acesso às funcionalidades do sistema.

Fluxo principal

1. O administrador acessa o módulo de usuários.
2. O sistema apresenta as contas cadastradas.
3. O administrador seleciona a criação de uma nova conta ou a edição de uma conta existente.
4. O administrador informa ou altera os dados necessários ao acesso.
5. O administrador associa o perfil e as permissões adequadas.
6. O sistema valida os dados.
7. O administrador confirma a operação.
8. O sistema grava as alterações.

Fluxos alternativos

A1 - Edição de permissões: o administrador altera o perfil ou as permissões de uma conta existente e confirma a atualização.

Exceções

E1 - Dados de conta inválidos: o sistema não salva e informa os campos que precisam ser corrigidos.

E2 - Tentativa de acesso por usuário não autorizado: o sistema bloqueia a funcionalidade.

UC12 - Consultar API REST

Campo	Descrição
Atores	Consumidor externo autorizado da API
Objetivo	Permitir consultas autenticadas a produtos, saldos de estoque, movimentações, vendas e resumos de caixa.
Precondições	O consumidor deve possuir token válido e permissão administrativa; em produção, a comunicação deve ocorrer por HTTPS.
Pós-condições	O recurso solicitado é retornado em JSON com paginação e filtros quando aplicáveis, sem modificar os dados consultados.

Fluxo principal

1. O consumidor envia uma requisição GET para um endpoint da versão v1 da API.
2. O consumidor inclui o token de autenticação no cabeçalho Authorization.
3. A API valida o token e as permissões da conta.
4. A API interpreta o recurso, os filtros e os parâmetros de paginação.
5. O sistema consulta os dados permitidos.
6. A API retorna a resposta JSON com código de sucesso e os dados solicitados.

Fluxos alternativos

- A1** - Consulta de coleção: a API retorna resultados paginados, com 20 registros por página conforme o contrato inicial.
- A2** - Nenhum item corresponde aos filtros: a API retorna coleção vazia sem alterar o estado do sistema.

Exceções

- E1** - Token ausente ou inválido: resposta 401.
- E2** - Conta autenticada sem permissão: resposta 403.
- E3** - Recurso individual inexistente: resposta 404.
- E4** - Limite de requisições excedido quando aplicável: resposta 429.

UC13 - Consultar dados de produto no Open Food Facts

Campo	Descrição
Atores	Administrador; Open Food Facts (sistema externo)
Objetivo	Auxiliar o cadastro sugerindo nome, marca e apresentação de um produto a partir do código de barras.
Precondições	O administrador deve estar autenticado e estar no fluxo de cadastro/edição de produto; deve haver código de barras informado e acesso à internet para realizar a consulta.
Pós-condições	Quando houver resposta válida, os dados sugeridos são exibidos para conferência do administrador. O produto somente é salvo no CentralBeer após confirmação local.

Fluxo principal

1. O administrador informa o código de barras no cadastro de produto.
2. O administrador solicita a consulta externa.
3. O CentralBeer envia somente o código de barras ao Open Food Facts, identificando a aplicação pelo User-Agent configurado.
4. O serviço externo retorna os dados disponíveis para o código consultado.
5. O CentralBeer interpreta a resposta e apresenta as sugestões de nome, marca e apresentação.
6. O administrador confere as sugestões e decide quais informações aproveitar no cadastro.
7. O fluxo retorna ao gerenciamento de produtos para complementação e salvamento dos dados locais, como preço, estoque mínimo e unidades por caixa.

Fluxos alternativos

- A1** - Produto não encontrado: o sistema informa a situação e mantém todos os campos disponíveis para cadastro manual.
- A2** - Dados incompletos: o administrador utiliza apenas as informações úteis e completa o restante manualmente.

A3 - Consulta bem-sucedida recente: a aplicação pode utilizar o cache planejado de até 24 horas para evitar nova chamada desnecessária.

Exceções

E1 - Timeout, erro de conexão ou resposta inválida: o sistema encerra a consulta externa sem impedir o cadastro manual.

E2 - Limite do provedor: o sistema respeita a resposta de limitação e não impede a continuidade do trabalho local.

5. Rastreabilidade e observações

A modelagem mantém correspondência direta com as funcionalidades documentadas no CentralBeer. Os casos de uso de produtos e estoque cobrem cadastro, conversão de embalagens, entradas e ajustes; os casos de venda e caixa cobrem abertura, venda, recebimentos, movimentações, fechamento e cancelamento; os casos administrativos contemplam relatórios, usuários e permissões; as integrações são representadas pela API REST e pelo Open Food Facts.

5.1 Relações relevantes entre casos

Relação	Interpretação
UC06 Registrar venda <<include>> Registrar pagamento	O pagamento é parte obrigatória da finalização de uma venda.
UC06 Registrar venda <<include>> Atualizar estoque	A baixa de estoque é parte obrigatória da venda concluída e deve ocorrer na mesma transação.
UC13 Consultar dados externos <<extend>> UC02 Gerenciar produtos	A consulta ao Open Food Facts é opcional e somente auxilia o preenchimento do cadastro.
UC09 Cancelar venda - autorização administrativa	O atendente pode iniciar a solicitação, mas a conclusão exige credenciais válidas de administrador e caixa de origem aberto.

5.2 Limites da primeira versão

- Uma loja e um caixa aberto por vez.
- Sem emissão fiscal ou integração automática com SEFAZ.
- Sem processamento direto de PIX, cartão ou outros serviços financeiros; o sistema registra os recebimentos.
- Sem cancelamento parcial de vendas ou edição retroativa de caixas já fechados.
- A integração com Open Food Facts não participa do fluxo de venda e sua indisponibilidade não pode impedir o funcionamento do caixa.

5.3 Referência do projeto

Repositório consultado: <https://github.com/Bruno-Kowalski/Central-Beer>. Documento elaborado para a Fase 1 de Desenvolvimento Web, com base no estado documental do projeto em 03/10/2026.